暨南大学高等学历继续教育

学　　毕 业 论 文

：　SSH的毕业　信

实

学　　：　2024412046003

业：　机　学

学　　名：

指导教师：

二0二六年五月

诚 信 声 明

我声明，所呈交的毕业论文是本人在老师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我查证，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。我承诺，论文中的所有内容均真实、可信。

毕业论文作者签名：陈永威　　签名日期：2026 年 5 月 22 日

论文

高 教育 注 ，毕业 续 ， 业 据
工 的 构 日 ， 构 学 的信
。本研究 高 及 ， UML
构， SSH 、Nginx 及 Redis-Redission
，实 高 发下的 据高 交 。 学 学业 查 、在
研 构 及 据 ，为教学 据 的
是， 了毕业 历 业 的信 ， 信
不 成本。经 证， 行 ， 据
期标 ，有 了 的 ， 了 毕业
业信 的 。

：毕业 信 SSH B/S

1 论.....1

1.1 研究 1

1.2 内外研究 1

1.3 研究 的 3

1.4 内容及 构 3

2 研究 5

2.1 SSH 5

2.2 5

2.2.1 Nginx.....6
2.2.2 Redis.....7
2.2.3 Redission.....7

2.3 UML 8

2.4 B/S 8

3 的 10

3.1 10

3.1.1 10

3.1.2 12

3.2 12

3.2.1 构 12

3.2.2 13

3.3 13
3.3.1 论 信 14
3.3.2 毕业 成 学 信 20
3.3.3 查 信 21
3.3.4 信 22
3.4 据 24
3.4.1 E-R 24
3.4.2 据 表 24
4 的实 30
4.1 发 30
4.2 实 30
4.2.1 论 信 实 30
4.2.2 毕业 成 学 实 31
4.2.3 查 信 实 31
4.2.4 信 实 33
5 36
5.1 内容.....36
5.2 用 36
5.3 和 37
5.4 果.....38
6 论.....40

6.1 研究成果 40

6.2 40

文 42

致 谢..... 44

1 论

1.1 研究

在 大 发 业教育、 高等教育 的 下，高 学 不 大，毕业 续 ，毕业 信 、 业 、 作、教学 等工作 日 。 以人工 、 、 下 为 的 ， 在 据 、查 、 、 下、信 不及 等 ， 以 、 的 。 ，毕业 业信 、学 成 、 位、 研等 据 ，导致 信 不 ，学 以实 业 ， 为 业 和 有 据 。

Java EE 、B/S 构、 的 成 ， 用 SSH 高可用、 、高 发的 Web 成为教育信 的 方 。为 高 毕业 工作中的实 ， 、 、 ， 构 信 、 、 据 、 交 的毕业 信 ，已成为 业 信 的 ，本研究 是在 实 下 ， 有明 的 用 实 。

1.2 内外研究

外高 信 ，在毕业 信 业 方 已 成为成 的 。在 构 ， 研究 用 用J2EE、SSH、 、 构等 ， 容 的 ，Li L Gui L 2024 J2EE 和 SSH 了教育 信 ， 证了 在教育 的 用 可 Liu D X 等人 2024 SSH MVC ，构 了毕业 信 ，实 了 据 、业 表 的有 。在 方 ，Smith J Johnson L 2025 Redis 用 毕业 业 ， 了 据 写 发 Zhang H 等人 2025 SSH Nginx ， 了高 的 信 ，有 了 ， 了 。在 用 ， 外 注 据 期 ， 成学 、 业 、 业 、 据 等 ， 作， 为 、 业 、 业指导 据 。 ， 外研究高 的 、 用 可 ，

过标 ，实 的 。 教育 、
内 在 ， 外 以 我 高 的实 ，本
大， 用成本 高。

内高 业 信 年 发 ，学 信 、 业 、教
等 得 研究 用， 成果 。在 方 ， 内研究以 Java EE 为 ，B/S 构成为 ，SSH、SSM、Spring Cloud、JSP 等 用
发。 2025 B/S 构 高 学 信 ， 证了 B/S
在 、 等方 的 2023 、 2021 别
Web JSP 实 学 信 ， 了 信 的
2024 用 Spring Cloud ， 学 信 ， 了 在
大 用 下的 等人 2025 、 2024 SSM 别
果 信 信 ，证明了 SSM 在 中的 用 。
在高 研究中， 明 2024 JSP 高 学 信
， 业 特 2021 在大 据 下 高 业信 ，
了 据 2023 Bootstrap ， 了
业 的交 。在 据 方 ， 2025 MySQL
书 信 ， 证了 MySQL 在中 中的 用
2022 、高 2024 、 2021 、 2025 、 2023
等学者 别在 书 、 地 、 、 、高 等 信 研究，
为信 的 、 、 方 了 。

内信 研究成果 ， 在 高 的毕业 信
方 在明 不 。 有 大 ， 学 信 、成 、
业信 发 等， 学 成 、 、 签 、 、论 等
的 用 Nginx、Redis、Redission 等高 ，在
高 发 下 、 据不 致等 ， 以 人 在 的实
。在 方 ， 本 ， 高 作 、
业导 明 、实 教学 高等特 不 ， 业 、 位 、签 、
业 据 等 不 。在 据 用 ， 实 据的 查，
可 ， 为教学 、 业 、人 有 。

，本研究 高 实 ， 用 SSH 为 ， Nginx

、Redis Redission ，构 毕业 信 、 、
、论 交 的 ， 有研究在 、 、高
等方 的 ，为高 毕业 信 实 、 高 的
方 。

1.3 研究 的

本研究以高 毕业 信 为 ， 在 实 SSH
， Nginx、Redis、Redission 的毕业 信 ，
实 毕业 信 、成 学 查 、 信 发 、 签 、 、论
等 ， 、毕业 、 业 用 的不 使用 ， 在高
发 下的 行 。

研究 的在 、 据不 、 不 、
等 ，实 毕业 工作的 、 。本研究 有 的 论
实 ， 论 了 SSH 在教育 的 用 ， 了 UML
、 构、 的 方 ，为 信 发
实 成本， 高信 ， 据 ， 学
、 业、学 的信 ， 过 业 据 果为教学
据， 毕业 业 ， 有 的 用 。

1.4 内容及 构

本文 工 标 ， SSH 的毕业 信 进行 的 、
实 ， 构 、 。 为 论 ， 研究 、 内外研究
、研究 的 ，明 研究内容、 论文 构 其 发
， 明 SSH 、Nginx 、Redis 、Redission 、
UML 以及 B/S 的 用 ，为
， 过用 明 用 ， 指标， 成
构、 、 大 及 据 E-R 据表 进行
实 ， 发 行 ， 实 论 信 、毕业 成 学 、 查
信 、 信 ， 明 实 进行
， 用 ， 、 ， 证
为 论 ， 文研究成果， 在的不 ， 续 方 ， 文

的 研发工作， 构 、内容 实， 毕业

。

2 研究

2.1 SSH

SSH 构 过 Spring、Struts Hibernate，构 了高内 的
方 ，有 了 中 的 。 Spring 容
的 IOC 机 ， 期及 交 容 ，实 了业
的 ， AOP ， 日 、 及
等 注 进行 ， 了 了 的可
。

在 实 ，Struts MVC ， 了 、
， 了 Web 用 构的 。Hibernate 作为 ， Java
据 的 ，其 机 实 为 、 及
： 实 ，经 作 为 ， 下文 为
。 机 不 了 据 交 ， 了 据 致 作的
高 。

2.2

是 Web 、 据 、 高 发 的 ，
在 信 中 用。 过 高 、 的 据 在高
中， 续 取 ， 据 查 ， 而大
用 。在毕业 信 中， 信 、论 、学 成 、
表等 据 高、 发 大， 用 构。

本 用 Nginx 本地 +Redis 内 +Redission 的 方 ，
别在 、 据 、 发 发 作用， 成 据 作的
。 的 有 、
， 在高 发 下 行，为 高 、可 、 。
构 2-1 所 。

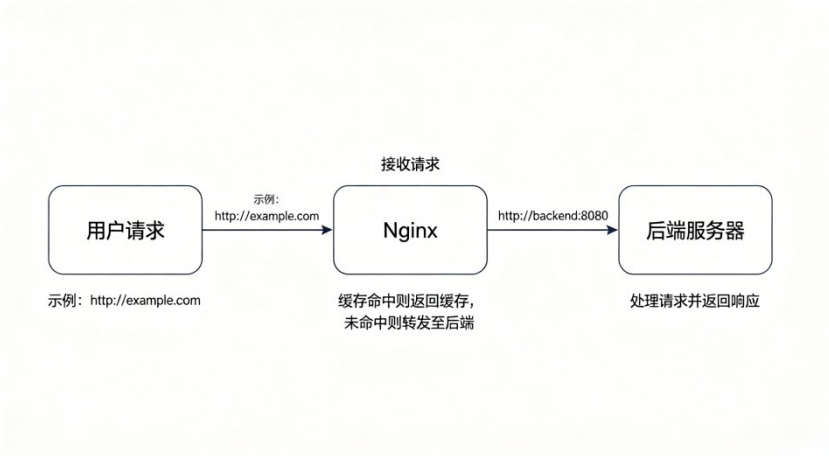


2-1 构

2.2.1 Nginx

Nginx 是 、高 的 HTTP 和 ， 用 、 发 、 高等 ， 用 、 、 均 加 。在本 中，Nginx 承 ， 过 http_proxy ，在 nginx.conf 文 中 、 大 、过期 等 ， 用 proxy_cache 指 实 。

用 ，Nginx 查本地 是 在有 据， 在 ，不 发 用 ， 而 Tomcat 据 。 ，Nginx 、 信 、论 表等内容进行 ， 机 证 据 。 过 Nginx ， 可实 、 、 ，为高 发 。Nginx 工作 2-2 所 。

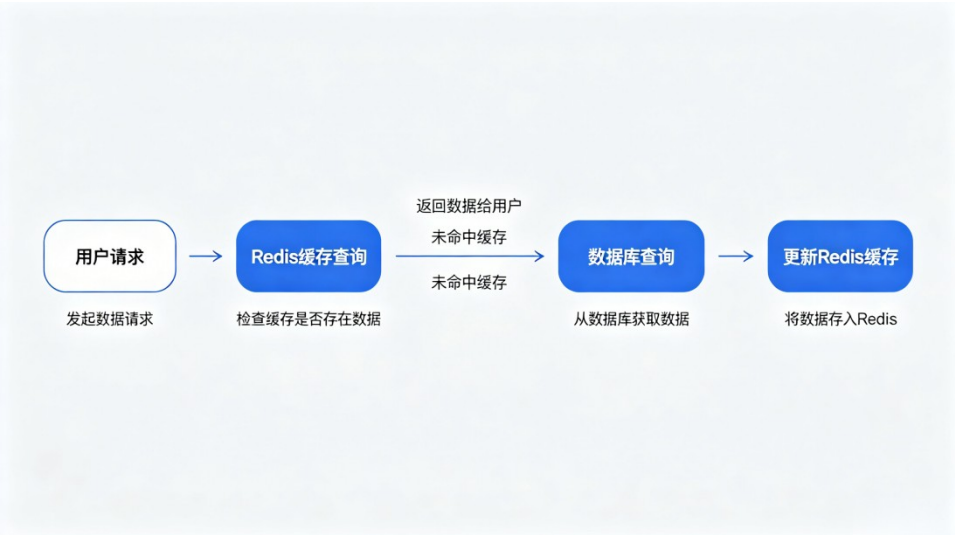


2-2 Nginx 工作

2.2.2 Redis

Redis 是 内 的高 据 ， 写 可 ，在 50 发 下 可 1 / 、写 可 8.1 / ， 高 据 。Redis 据 构，包 String、List、Set、Hash、ZSet 等， 学 信 、用 、 据、论 内容等不 业 。为 证 据 ，Redis RDB AOF 日 方 ：RDB 过 fork 进 据， AOF 实 写 作， 据 高。

本 中 Redis 作为 ， 高 据， Redis， 中 查据 写 ，实 写 高 。 过 Redis ， 大 据 ， ， 用 在 ，是 高 发 的 。Redis 据 写 工作 2-3 所 。



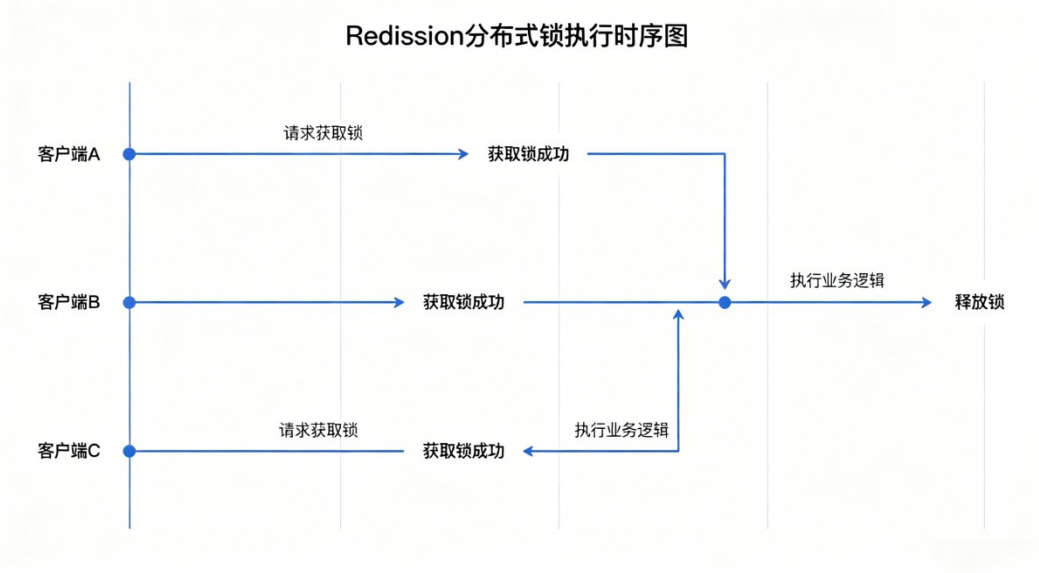
2-3 Redis 据 写 工作

2.2.3 Redission

Redission 是 Redis 发的 Java 作 ， Netty 信 构实 ， 为 下的高 发、高可用 。Redission Redis 的 进行 ， 、 、 、 等 用 ，可 成 Spring 。其 是 实 ： 过 Lua 本 证加 的 ，使用 exist 、hset 成 ， 可 、 、 等 等机 。

在本 中，Redission 用 用 发 、 成 、签 业等 发 作 的 据不 致 ， 发、 交、 据 等 。Redission

容 机、 、 、 等 , , 有 下的
, 发 作可 行。Redission 行
2-4 所 。



2-4 Redission 行

2.3 UML

UML , 是 工 中 的标 工 ,
Booch、OMT、OOSE 等 方 , 大的可 表 。UML
过用 、 、 、E-R 、 等 , 不 、
构、 据 、交 进行 , 发人 、高 。
在本 中，UML 用 、毕业 、 业 用 的业 ,
用 明 过 的 方 用
据 过 E-R 构 据 实 。UML 使 加 、 、
可 , 发 期 成本，是中大 信 实 的 ,
发 。

2.4 B/S

B/S 构 / , 是 Web 信 的 构。 以 作为
, , 用 过 URL 可 , 实 、 使用。
C/S / , B/S 构 、 、 、
成本 等 : , 所有 , 大 工作

用 ， 、 等 ， 、 、 业等 使用 。

用 B/S 发， 使用 HTML、CSS、JavaScript、jQuery 实 交 ，

过 SSH 业 ， 据 在 MySQL 据 。B/S 构使学 、

业、 地 ，实 学 查 、 、 写、信 等

作， 教育 信 、 、 的发 。B/S 构 行

2-5 所 。



2-5 B/S 构 行

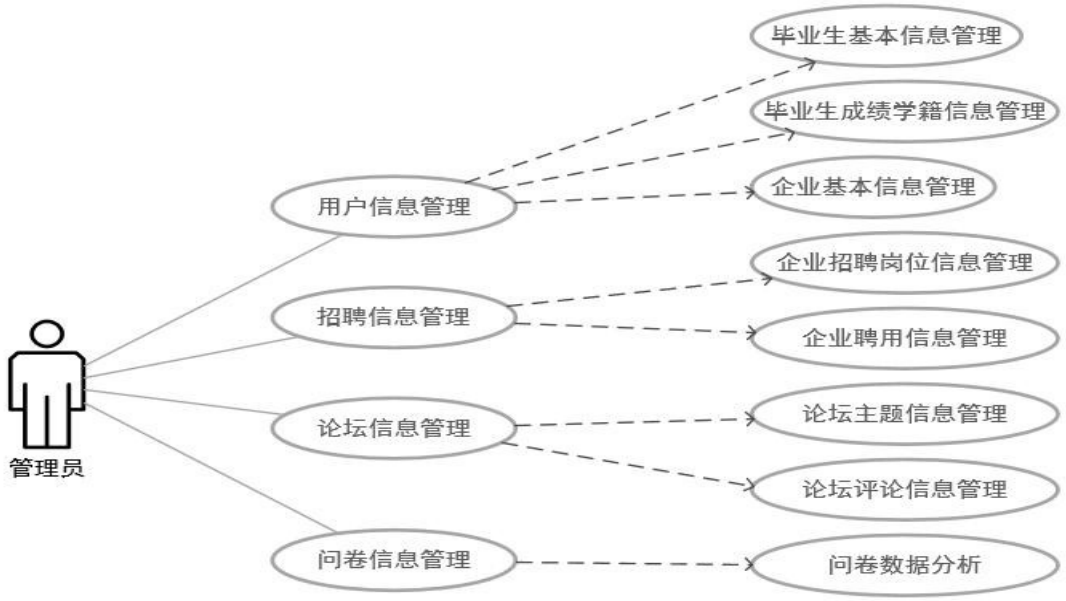
3 的

3.1

3.1.1

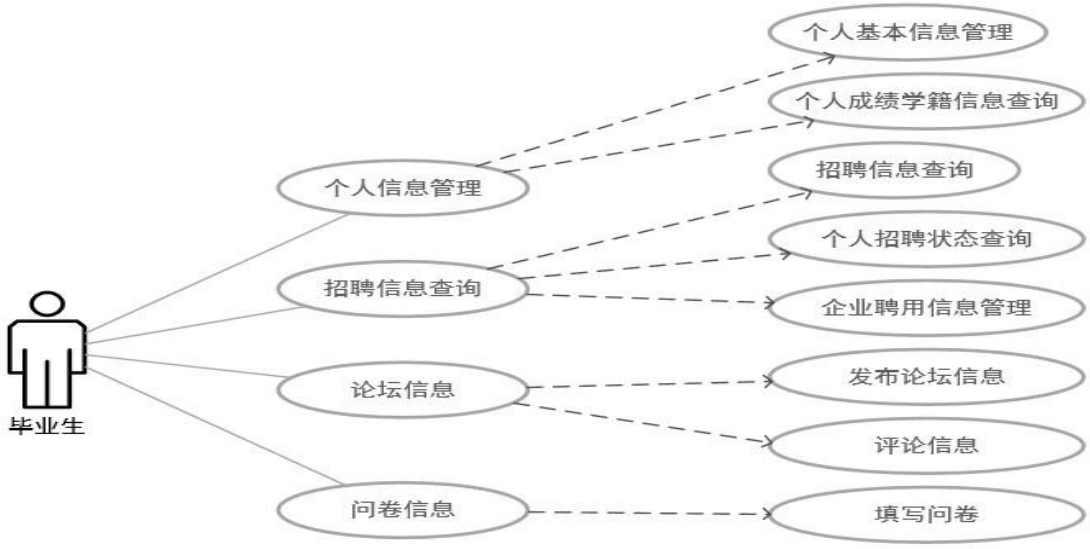
业 学 构 ， 过 、 查及 业 据 ， 业教学方 进 人 。 为 高 ， 人 行， 信 、 、论 内容及 研 据的 。

用 据 实行 机 。学 信 学业成 方 ， 据真实 业 料 。 构 了 据 的 ， 交 过 中的信 可 ，为人 。



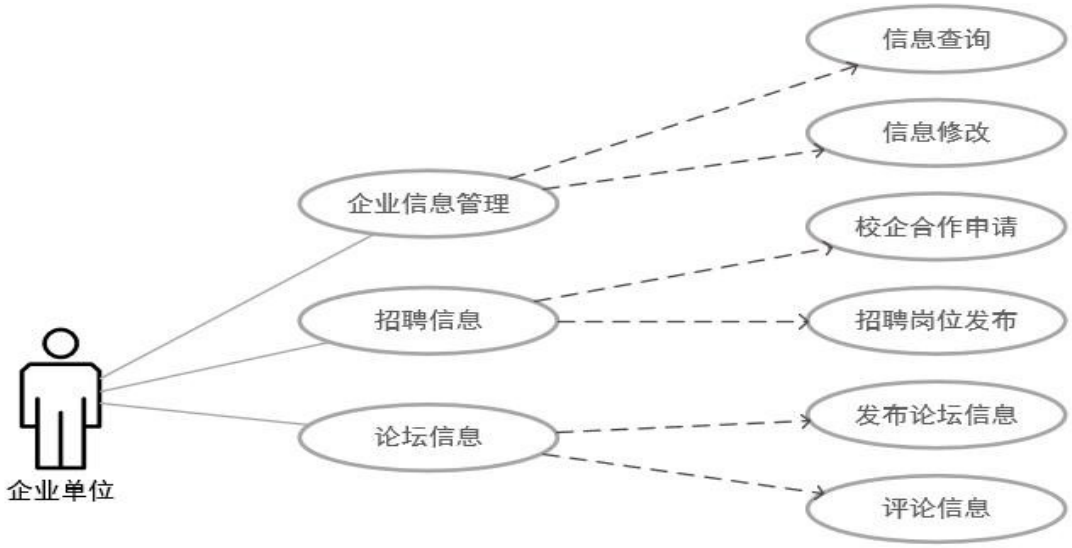
3-1 用

别 位， 除过期信 签 。论 ， 及 的 。 研 据经 成 ， 学 。毕业 作为 用 ， 实 人信 、 位 、 论及 ， 成 交 。



3-2 毕业 用

3-2 为毕业 用 ， 毕业 用 的 作 业 。 用以毕业 为 者， 人信 、 信 查 、论 信 交 、 信 写 大 。 人信 本信 成 学 查 ， 学业 据 查 信 查 实 位 、 ， 毕业 业的 论 信 发 、发表 论，构 交 信 在 写， 成 研 据 。 用 毕业 在 业 ， 作 学 使用 ， 明 ， 人 据 交 ， 据 。用 、 ，可 毕业 成信 查 、 、交 研 ， 为 实 的用 行为 据。



3-3 业 位用

3-3 是 业 位用 ，明 业用 在 中的 作 业 。以 业

为 者， 为 业信 、 信 、论 交 大 。 业信
信 ， 业信 真实有 信 作 、
位发 、签 ，实 论 交 发 信 、 论 ，
业 毕业 。用 业 ， 业发 位 经
，签 方 ， 。 ， 业
信 据 ， 作。用 业 、 位发 、人 、
交 ，为 明 的 指 。

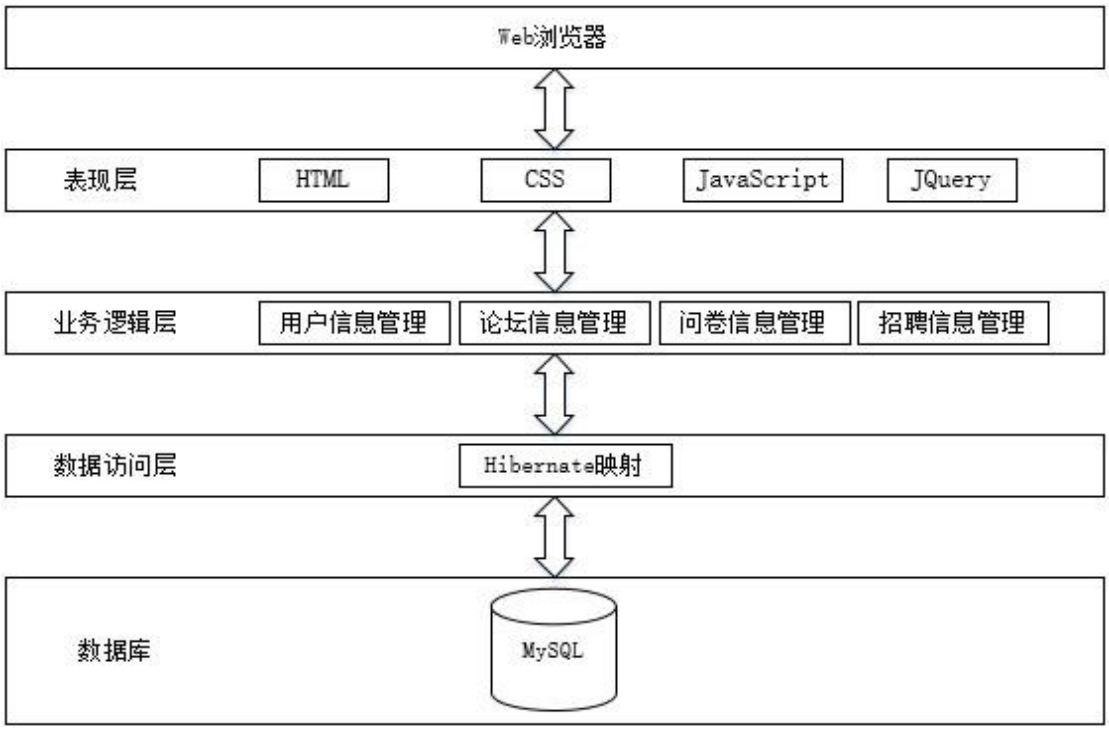
3.1.2

研究 信 。 、可 、
用 及可 。 为指 发承 ， 高 下
可 在 据 过 或 等 下 业
续 行 用 交 人机工 ，
业学 的 可 据 用 ， 过 据
表及 ， 期 行导致的 。
五 以 名学 发 为 ， 指标 成
。 在 及年 名 毕业 据， 容机 。可
容 构， 发 。 用 导 ，
作 。可 ， 据
构 进， 期内的 续高 。

3.2

3.2.1 构

用 构， 为 以实 。
据 ， 导致的 ， 而 发 的 。
过 内 ， 构 ，
构的可 续 进。



3-4 构

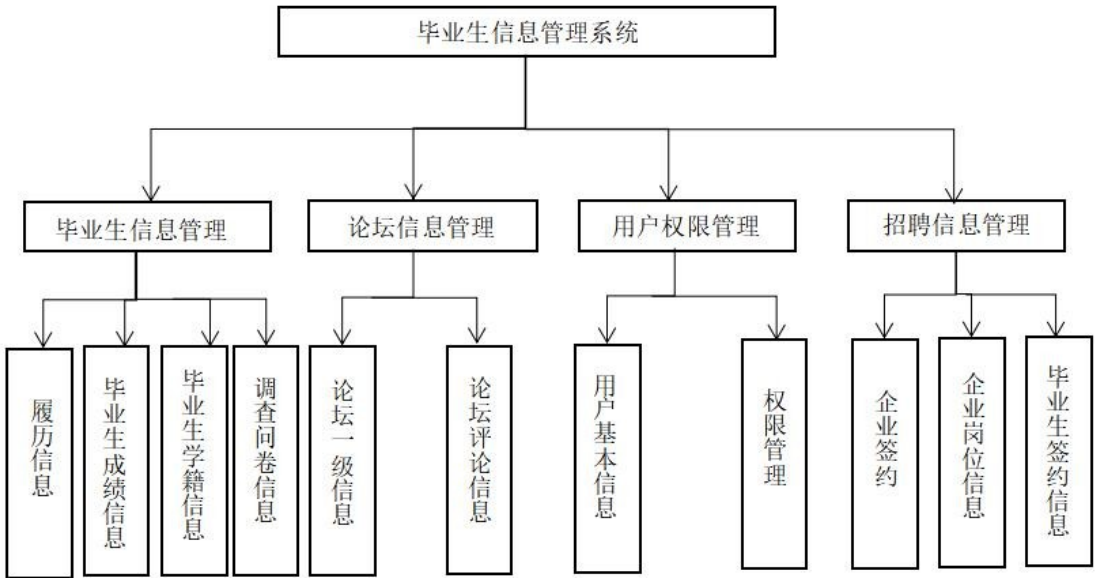
3.2.2

构 构， 过 Nginx 位 据， 用 location ， 据 。Redis 作为内 据 高 据， 用 查 Redis， 中 MySQL， 实 写 的高 据 机 。

Redission ， Redis 论 人 的 发 。 方 有 下的 ， 业 作的 据 致 ， 高 的 。

3.3

本文 大 ，呈 构 。 信 机 ， 其 UML ，明 交 及 据 。

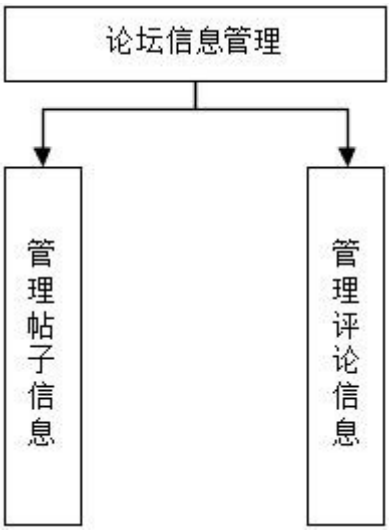


3-5

3-5 呈 毕业 信 的 构 。 以用 为 ， 为毕业 信 、 信 、论 信 、 查 信 大 ， 成 。用 实 ， 、毕业 、 业 用 作 毕业 信 学 、成 、签 据 ， 毕业 信 可查 信 业、 位、签 ，实 人 论 信 论 ， 交 查 信 实 据 。 、高内 ， 、 明， 信 、 、 交 、 据 ， 高 毕业 、 ，为 发 地 。

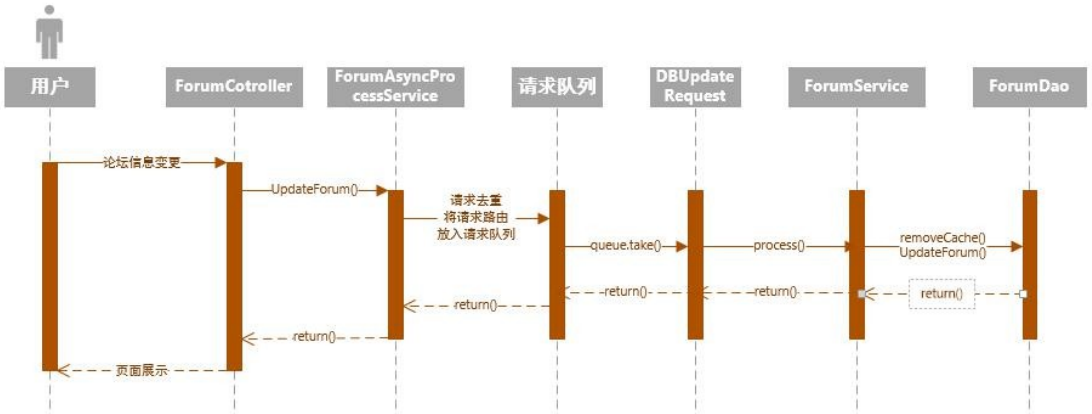
3.3.1 论 信

3-6 是论 信 ，明 论 的 业 。 交 ， 为 信 论信 大 ， 成 的内容 。 信 发 、 、 除、查 ， 内容可 论信 实 论 、 除、查 ， 。 以内容 交 为 标， 可 论进行 ，毕业 业可 发 。 实用， 交 ， 明 ， 用 可 作 内容， 有 。 、 ， 方用 ， 实 内容 ，可有 ， 用 使用 。



3-6 论 信

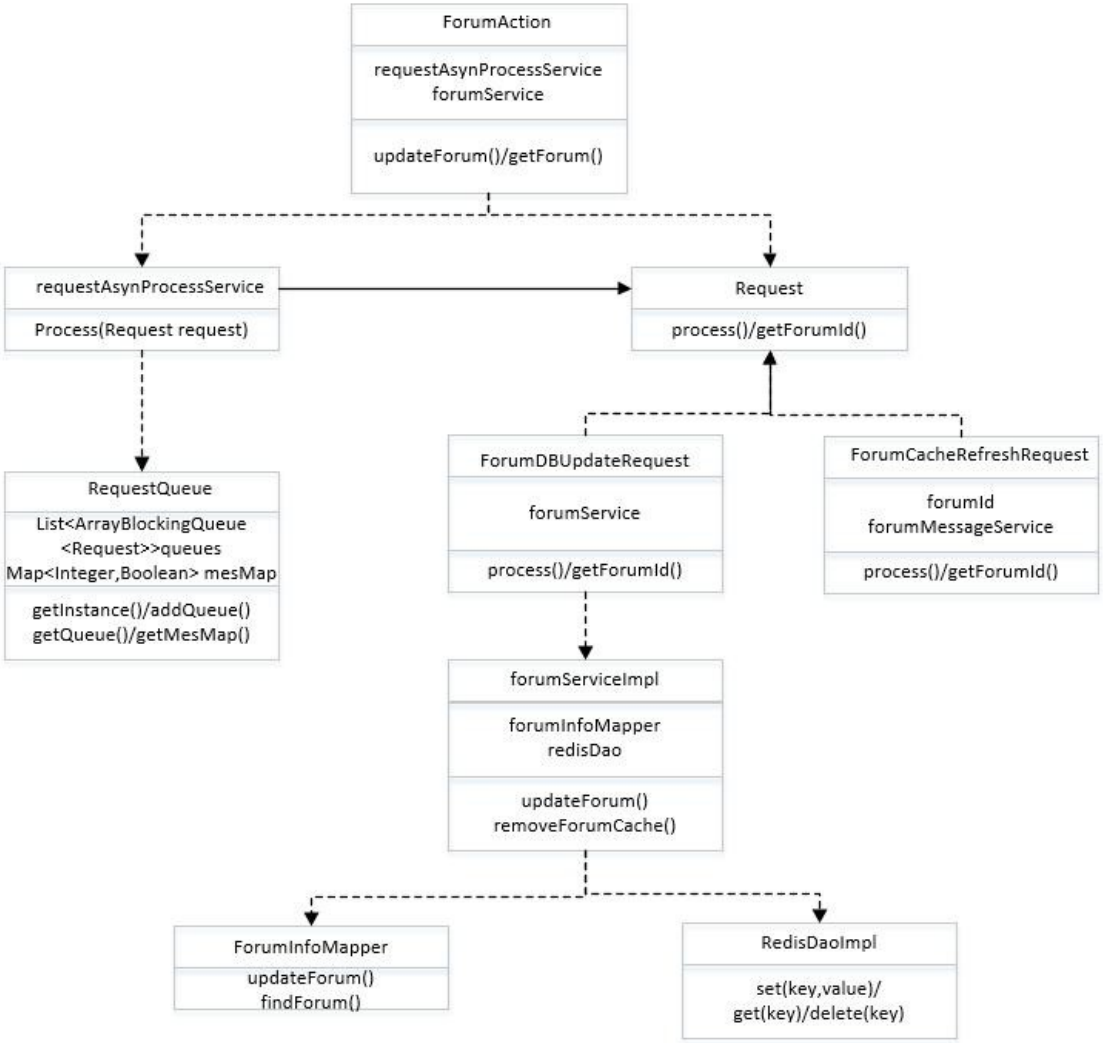
用 作 的交 据 。用 发 论 信 发 、
或 除 ， 经 ForumController 为 Request 交
RequestAsyncProcessService 进行 ， 过 发
用 ForumService 行业 ， Redis 证 据 致 过
ForumDao 成 据 作， 果 。 呈 表 、
业 、 据 的 用 行 ， 机 ， 高 发
下的 。 、 明， 作 据 致 ，
发发 、 交等 ，为论 行 可 的 。论 信
3-7 所 。



3-7 论 信

用 发 信 发 、 或 除 ，ForumController 实 Request
用 ForumAsyncProcessService。 行 ： 取 作 中
，写 作 Session 取 进 。 过 ，经

DBUpdateRequest ， 用 ForumService ForumDao 成 据 。 ，本文 构的 进行 ，其 构 ，不 。



3-8 论 信

下文 论 中 取 交 方 ， 其 为表 ， 以 的 明，以明 的 用 实 。

1 ForumController

ForumController 是毕业 信 论 的表 ，承 用 、 的 作用。 SSH 的 发，过注 ，可 毕业 、 业用 及 发 的 发 、 、 除、 论 、内容查 等 HTTP 。 中 、 、 证等 ， 的用 ID、 内容、 论信 等 进行 ， 据、 及 作 ， 。 过 ，

ForumController 发 业 ，不 据 作，
MVC ，实 表 业 。
果， 、 信 和 据 ， 交
。ForumController 作为论 的 中 ， 用 ，为 续
和业 行 ，是 论 行的 。表 3-1
方 及其 ， 明其作为 在 发 据 中的 作用。

表 3-1： ForumController 方 表

方 名	方
getForum	查 所有的论 信
updateForum	发 过的论 信

2 RequestAsyncProcessServiceImpl

RequestAsyncProcessServiceImpl 是论 的 实 ， 高
发 下用 、 交、 据 等 ， 。
实 ， 用 机 用 进行 ，
为 行， 大 发 。 中 、 、
、 获等 方 ， 发 、 除等 进行 过 ，
。 ， 为标 据 ， 续业
，实 业 。在 过 中，实 行日 ，
查 。 过 ， 有 ， 用 作 ，
其 用 毕业 中发 、 业 等高 发 ，是 论 高可用、高
的 。 表 3-2 所 。。

表 3-2： RequestAsyncProcessServiceImpl 方 表

方 名	方
processRequest	
getSessionQueue	sessionID 取 的

3 ForumDBUpdateRequest 实

ForumDBUpdateRequest 实 是论 据 的 ，用 标
论 据 ， 据 作 。 实 用 据 ，
ID、用 ID、 作 、 内容、 作 等 ， 发 、 、

除、 等所有 据 。 中 的 get/set 方 、 据 方 方 ， 据的 ， 据 导致 据 作 。 作为 据 ， 在 、 、业 据， 据 ， 的 。 ， 作，可 、 等 ， 据 容 。 过 据 ， 业 据 ， 高 用 可 ，为论 据 、高 标 。 表 3-3 方 及其 。

表 3-3： ForumDBUpdateRequest 方 表

方 名	方
processForum	论 信 作
getForumId	获取论 信 ID

4 ForumService

ForumService 是毕业 信 论 的业 ， 论 的标 业 作 ， 业 实 用 。 SSH 业 标 ， 、 论 、内容查 、 据 、 等 业 方 ，明 方 名 、 、 ，为业 实 发 。 方 所有用 作 ，包 毕业 发 、 业 论、 、内容 、 等， 实 业 。 过 ，ForumService 实 业 的 ， 续 ， ， 可 。 不包含 业 实 ， 标 ， 业 实 成 ， 高内 、 的 。 是论 业 的 ， 发的 。 表 3-4 所 。

表 3-4： ForumService 方 表

方 名	方
updateForum	论 信
removeForumCache	除 Redis 中论 信
findForumByFid	据论 ID 查 论 信
setForumCache	Redis 中论 信 的
getForumCache	获取 Redis 中论 信 的

5 ForumInfoMapper

ForumInfoMapper 是毕业 信 论 的 据 ，MyBatis 实 ， 据 进行交 ， 成论 据的 查 作。

据 中的论 信 表 论信 表， 据 作标 方 ，包 、 、 除、 查 、 表查 、 论 、 据 等， SQL 据 作。 过注 或 XML 文 SQL ， 写 JDBC ， 据 ， 发 。 据 作 ， MyBatis 成实 ， 成 、 果 ， 据 作的高 。 ， 查 、 查 、 查 等 作， 的 据查 。ForumInfoMapper 是 业 据 的 ，实据 业 ， 论 据 、高 写。表 3-5 其 方 及其 。

表 3-5： ForumInfoMapper 方 表

方 名	方
updateForum	论 信
getForum	获取所有论 信
getForumInfoByFid	据论 信 ID 获取论 信
addForum	发 论 信
deleteForum	除论 信

6 RedisDao

RedisDao 是毕业 信 论 的 据 ， Redis 实 ， 据的 写 作， 据查 。Redis 用 作方 ，包 据 、 据 取、 据 除、过期 、 等， 论 据 。 用 表、 、用 、 据等高 据， 据 查 ， 据 ， 。 标 作 ， 、 、 表等据 ， 不 的 据 。 ， 成 过期机 ， 据的有 可 ， 、 等 。RedisDao 实 业 ，为论 高 的 据 取 ，是

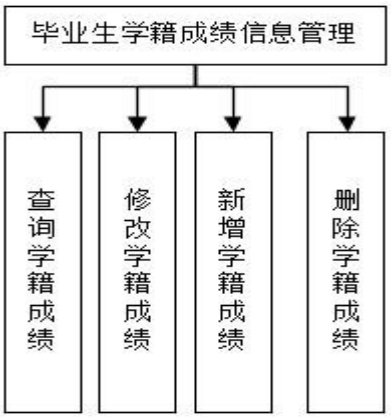
、 用 的 。表 3-6 其 方 及其 ， 明其在作 据 致 中的 作用。

表 3-6： RedisDao 方 表

方 名	方
set	Redis 中的 key
get	据 key 获取 value
delete	除 Redis 中的 key

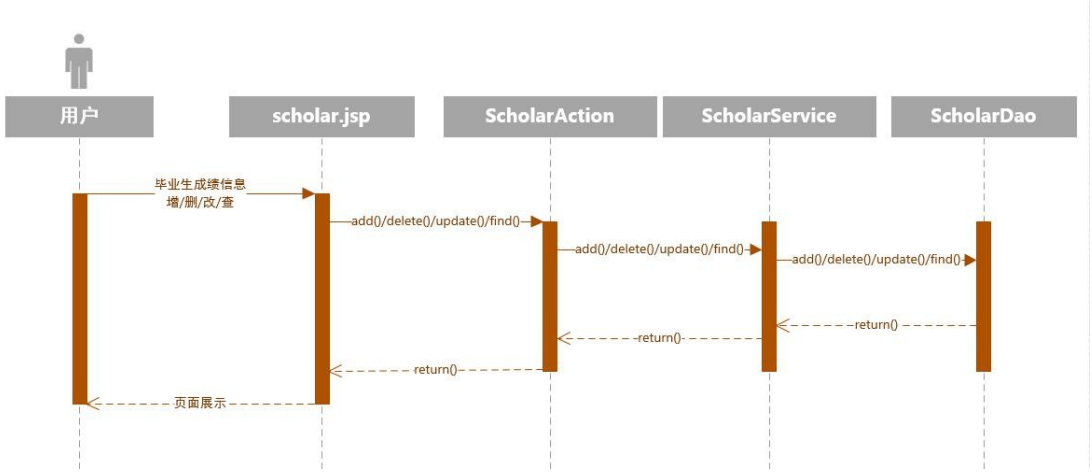
3.3.2 毕业 成 学 信

构 学 成 学 信 大 据 ， 者 学 、过 、期中、期 、实 表 及学 等 ， 者 学 、 导 及在 。 据可 机 在 学 ， 为人 据。作 ， 经 证 ， 过“学 ”进 “毕业 实 学业 据， 毕业年 、 业及 等 。 果 除 ， 成 据的 除 ， 信 的 ， 而构 的学 信 。



3-9 毕业 成 学 信

3-10 是学 成 学 信 ：



3-10

用 findscholar.jsp ， 发 ScholarAction 的 findStuGrade 方 。 作 过 ModelDriven 毕业 、 业及 名等 ， 发 ScholarService 。 实 用 findStuGrade ， 用 StringWhere 工 构 SQL WHERE ， 成查 。 ，构 的 SQL ScholarDao 据 。 HibernateTemplate 的 execute 方 PageHibernateCallback 实 ， 据 。 果为 ， JavaScript 本 发 据不 在 机 。

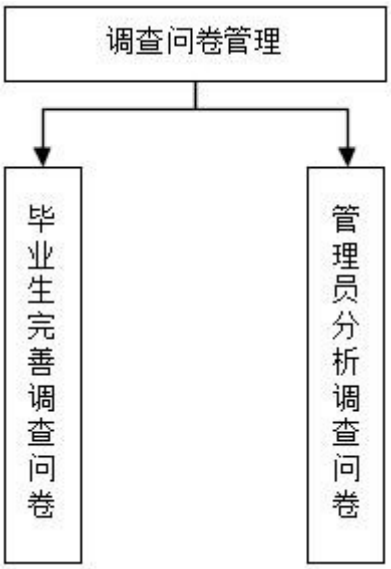
3.3.3 查 信

作、 机 及 机 用 业毕业 ，构 查机 。用 可在 查 ， 用 POI 成 HSSF Workbook Sheet ， 过 ServletOutputStream 导 Excel 文 下 写。学 据 ， ModelDriven 获取 ，在 WebRoot 下 ， 文 指 成 ， 用 DAO 行 据 作。

据 包含学 信 。

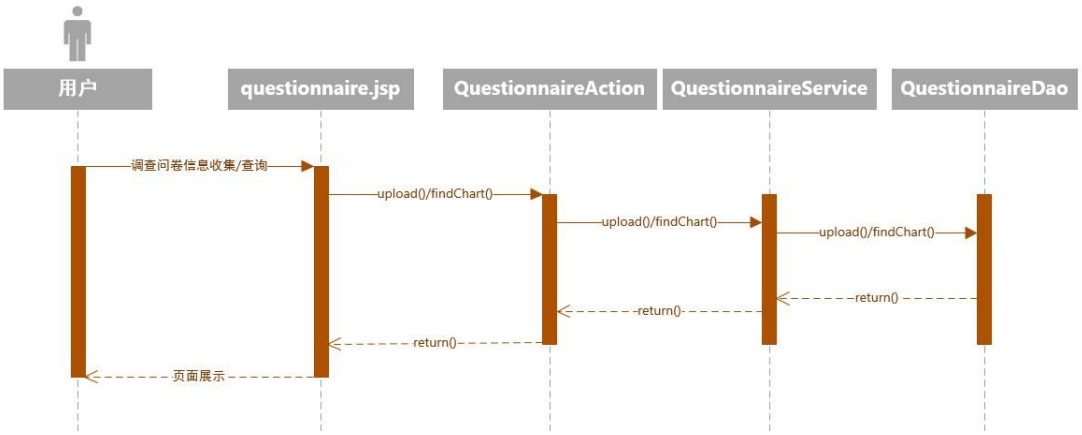
交 ，经 Service 用 POI Excel 内容， 取 构 据 。

据 Dao ， 发 据 的 或 。 过 实 了 成、据 、本地 据 的 ， 查信 的 可 。



3-11 查

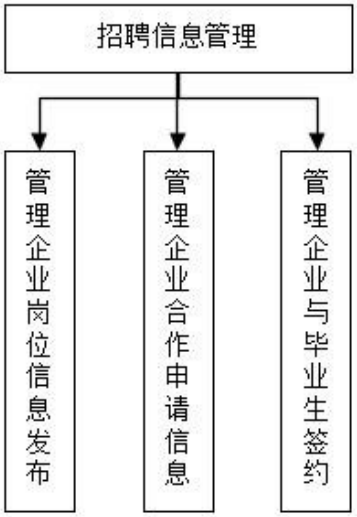
用 ， 以表 据， 用 进行可 呈 。以月 为 ， 发 QuestionnaireAction 的 getJPieChart 方 ， 用 Service Dao 获取月 表。 用 JChart 构 DefaultPieDataset ， 据 ， 果 。



3-12 是 查 果 据的 ：

3.3.4 信

业信 、 位发 及 业 等 。 ，用人 位在 位 历 。 为 ，实 签 用 的可 ， 者实 行进位 ， 信 的 明 可 。

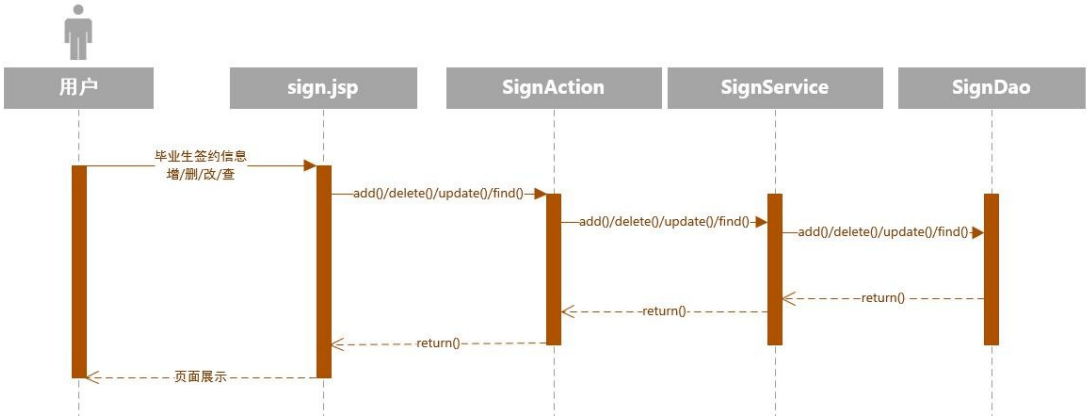


3-13 是 信 的 ：

签 构 业 机 ， 交名 、地 、 人等 信 ，经 方 过 方可 。 位发 、 及 标 等 。 人 ，可 除不 的 者 业 学 签 据包含 业、 位及 等信 ， 真实 ， 据进行 或 除。

中， 在 用 Sign.jsp 不 。 据经 RecruitmentAction RecruitmentDao ， 据业 据 表构。 业 ， 实 信 。 已发 不 过的 人信 ， 行 除 作， 据 。

学 签 方 实 期 ， 的 查 作。 用 有 构 ， 据 致 作 。 3-14 了 者 学 信 的 交 ， 呈 交 的 ， 证了 在 下的 可 。

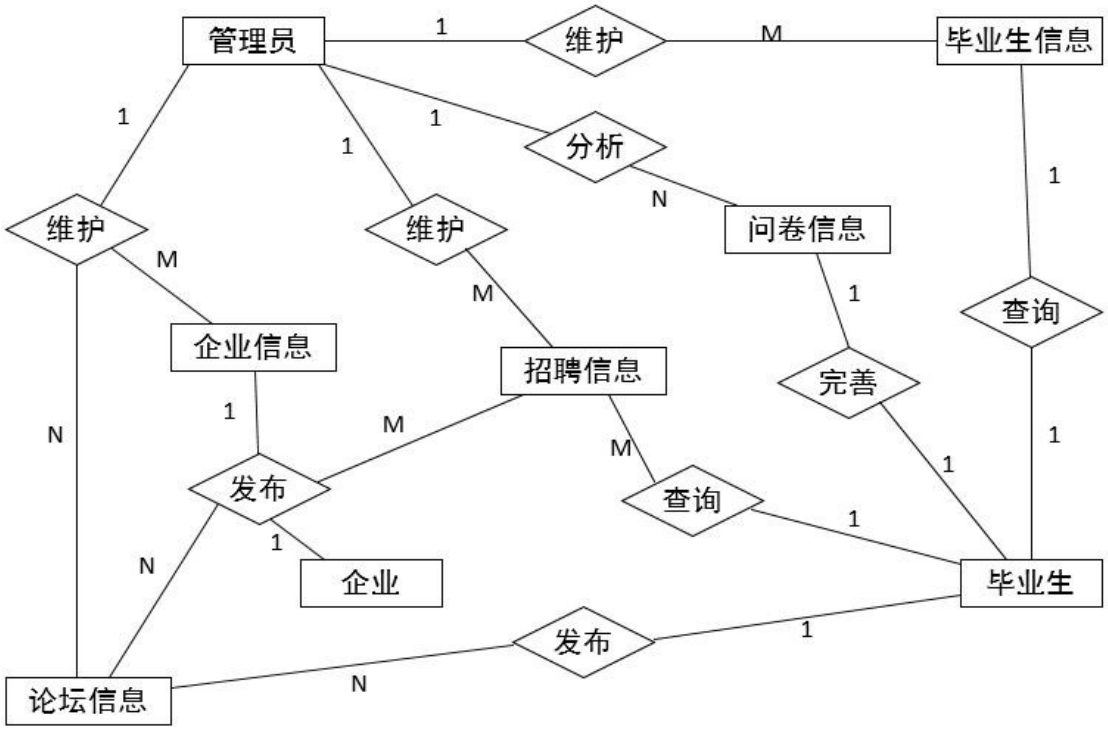


3-14 学 签 信

3.4 据

3.4.1 E-R

E-R 过实 特 及 。 3-15 其 ， 呈据 中 、 及 的 构。



3-15 据 E-R

3.4.2 据 表

1 用 表

InnoDB UTF-8 构 ， 用 、学 、成 等 据表。User 表 ， 、 、 及 标 ，其中注 用 及 ， 构 表 3-7。

表 3-7： 用 表

名	据		注
user_id	bigint	20	，用 ID
user_name	varchar	50	
user_password	varchar	50	
user_isFirstLogin	bigint	10	是

名	据		注
user_isAdmin	bigint	20	是 为

Status 表 学 ， 毕业 导师信 。 stat_idCard 证 ，stat_graduateTime 标 毕业日期，stat_fdyName stat_fdyPhone 别 名及 方 。 stat_isAbsent “ ”为 毕业日期 ， 实其实 含 。 构 表 3-8。

2 毕业 学 表

表 3-8： 毕业 学 表

名	据		注
stat_id	bigint	20	， 标
stat_idCard	bigint	50	毕业 证
stat_name	varchar	50	毕业 名
stat_class	varchar	50	毕业 所在 业
stat_graduateTime	datetime	50	毕业 毕业
stat_fdyName	varchar	50	导 名
stat_fdyPhone	bigint	50	导
stat_isAbsent	varchar	50	是 毕业

Scholar 表 成 据。sch_zcj ，sch_pscj、sch_qzcj、sch_qmcj 及 sch_sxcj 别 、期中、期 实 成 ，sch_xs 学 。表 3-9 了 学 表的 构。

3 学 成 表

表 3-9： 学 成 表

名	据		注
sch_id	bigint	20	， 标
sch_subject	varchar	100	名
sch_zej	bigint	50	成
sch_pscj	bigint	50	成
sch_qzcj	bigint	50	期中成
sch_qmcj	varchar	50	期 成

名	据		注
sch_sxcj	bigint	50	实 成
sch_xs	bigint	50	学
sch_kelb	varchar	100	别
schj_teacherName	varchar	50	教师 名
sch_stuName	varchar	50	学 名

4 查 表

表 30 指标及 业信 。qus_job qus_jobKind 位及 ，qus_last 其 20 果 ，qus_excelLoc Excel 文 ， 构 下表。

表 3-10： 查 表

名	据		注
qus_id	bigint	20	， 标
qus_stuName	varchar	50	人 名
qus_job	varchar	100	人 位名
qus_jobKind	varchar	100	位 别
qus_last	varchar	100	
qus_excelName	varchar	100	Excel 文 名
qus_excelLoc	varchar	100	Excel 文 位
qus_date	datetime	50	Excel 交

5 位表

Job 表用 构 业 信 。 Job_detail 位内容，job_require ，job_deadline 。 据 构 表 3-11。

表 3-11： 位表

名	据		注
job_id	bigint	50	， 标
job_name	varchar	100	位名
job_detail	varchar	100	位
job_require	varchar	100	位

名	据		注
job_salary	varchar	100	
job_deadline	datetime	100	
com_id	bigint	50	业 位 ID

6 用信 表

用表以 rep_jobId 位 ，rep_stuld 标 用 ID。rep_empTime 签 日期，rep_empStatus 表 0 1 均指 已 取 。 据 构 表 3-12。

表 3-12： 用信 表

名	据		注
rep_id	bigint	50	， 标
rep_jobId	bigint	50	位 ID
rep_jobName	varchar	100	位名
rep_stuId	bigint	50	毕业 ID
rep_stuName	varchar	100	毕业 名
rep_empTime	datetime	100	签
rep_empStatus	varchar	100	签

7 论 信 表

论 表 据。for_title 标 ，for_info 内容，for_time 发 ，for_commentSum 论 。 表 构及 表 3-13。

表 3-13： 论 信 表

名	据		注
for_id	bigint	50	， 标
for_title	varchar	100	信
for_info	varchar	200	信 内容
for_time	datetime	100	信
for_commentSum	bigint	100	论
for_newCommentSum	bigint	100	论

名	据		注
user_id	bigint	50	用 id

8 论 论信 表

论 论表 据。fco_info 论内容，fco_time 为 论 ID 为 ，fco_stuld 标 者 ID，for_id 文 。 据 构 表 3-14。

表 3-14： 论 论信 表

名	据		注
fco_id	bigint	50	， 标
fco_info	varchar	200	论内容
fco_time	datetime	100	论
fco_stuId	bigint	50	论人 id
fco_toStuId	bigint	50	论 id
for_id	bigint	50	信 id

9 作 位表

作 位表 作 据。com_id ，coop_status 表 0 签、1 查、10 已签、20 签 ，coop_name 业名 ，coop_info 信 。 构 表 3-15。

表 3-15： 作 位表

名	据		注
coop_id	bigint	50	， 标
com_id	bigint	50	业 位 id
coop_status	varchar	100	作 信
coop_name	varchar	100	业名
coop_info	varchar	100	业 本信

10 业信 表

据 构用 用 文的 ，其 业 信标机 、 信地 com_addr 、 人信 com_legPerson 及 业名 等 。

构 作为 据 ， 了 标 业的 特 。表 3-16 了 业 料的实 据，为 标 了 据， 在 据

交 过 中 别 用特 实 的 信 据。 业信 表 表 3-16 所 。

表 3-16： 业信 表

名	据		注
com_id	bigint	50	， 标
com_phone	bigint	50	业 方
com_addr	varchar	200	业地
com_legPerson	varchar	100	业 人
com_name	varchar	100	业名
com_info	varchar	100	业其他

4 的实

4.1 发

SSH 构 Spring+Struts+Hibernate 构 ， MySQL 5.7 据 IntelliJ IDEA 发 ， 成 Git 进行 。 为 WAR 包， Tomcat 7.0 以实 行 。

4.2 实

4.2.1 论 信 实

论 构 方 交 机 ， 信 发 、 及 。 实行 注 ：学 以 毕业年 + 业+ 名 名， 业方 教师 用特 标 有 发 。以 19 为 ，用 可 成发 作， 据 ID 发 者 。

，经 Nginx 发 Action ， Service 行业 ， Dao 成 据 。 果经 Action 为 ModelAndView 。 过 MVC 构实 ， 据 致 ， 交 4-1 所 的 发 。



4-1 发 论

用 ， 行 均 ， 发 特 。 ， 经 Redis ， 过 Key 据 中

查 。 果实 。 有
， 论 据 构 交 4-2 所 内容。



4-2 论 信

4.2.2 毕业 成 学 实

学 用查 获取包含 、 、期中、期 、实 及学 在内的 成 据。 经 Action 用 ModelDriven 机 Session 取用 名， Service ID 用 Dao 成 学 信 。 过 据构 实 ， 。 4-3 呈 了 16 的 学业成 。

科目	总成绩	平时成绩	期中成绩	期末成绩	实训成绩	学时	课程类别	成绩标志
动画素描	85.8	85.00		87.00	85.00	72	专业基础课	
平面构成	92.4	95.30		92.00	91.30	60	专业基础课	
色彩基础（二）	89.2	92.60		88.00	88.80	72	专业基础课	
文化素质课堂（三）	良好					20	专业选修课	
艺术赏析	80.6	80.00		89.00	72.50	60	专业基础课	
专业素质拓展课（一）	及格					20	专业选修课	

4-3 毕业 查 成

4.2.3 查 信 实

用 过 Excel 下 查表， 据 业 。 写 毕

文 ， 。 用 Apache POI ：HSSFWorkbook HSSFSheet 别 工作 表 ， 行 HSSFRow HSSFCell 构 据 构。 ContentType ， 用 Workbook 写 成下 。

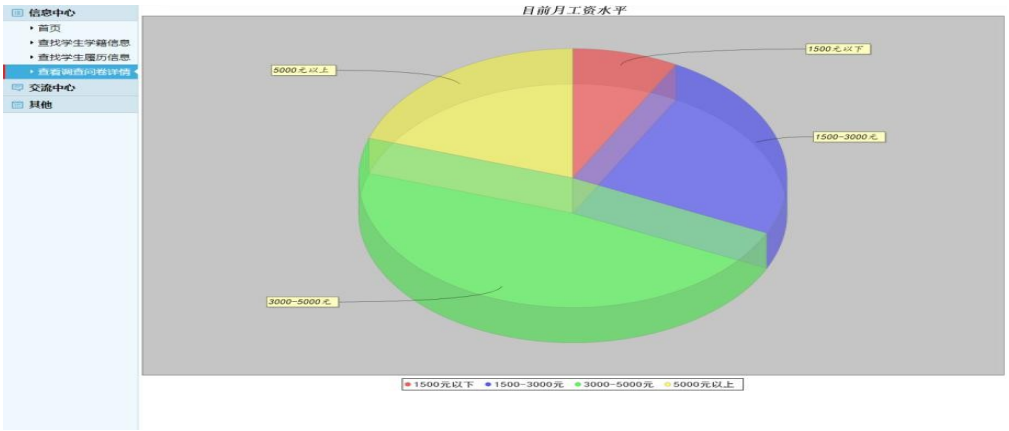
文 及 、名 及 MIME 别， 成 文 标 。 文 Webroot 下的 UploadExcel ， 标 以 据可 。



4-4 查

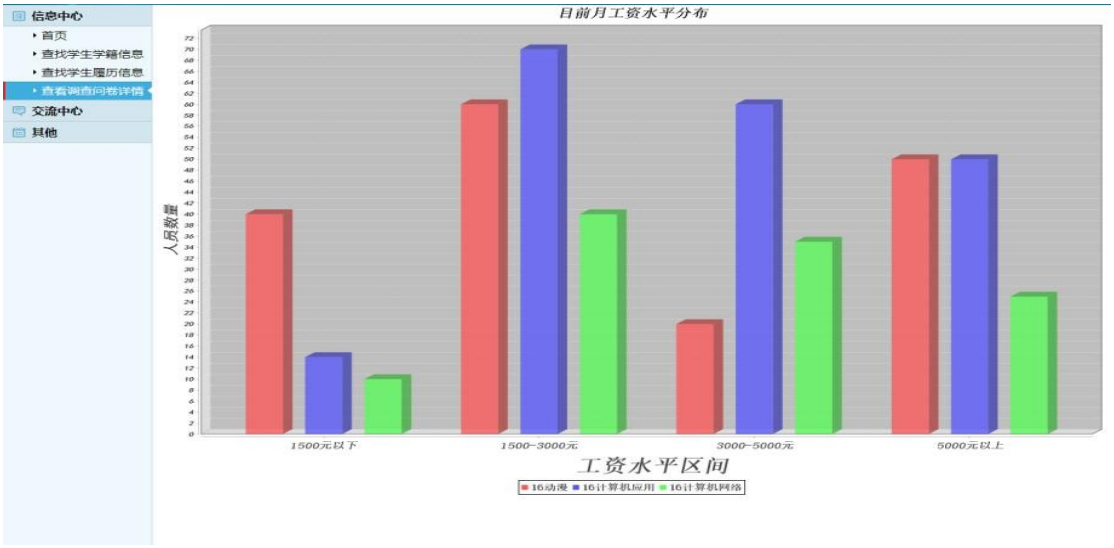
4-4 作 业学 的 。 有 据进行 ， 用 进行可 。 证 查 。

过 DefaultPieDataset 构 据 实 ，经 Dao 毕业 据。 用 setValue 方 据， 用 ChartFactory 的 createPieChart3D 方 成 表 。 表 、标 及 ， 。 方 的实 机 ， 别 4-5 及 4-6 的 果。



4-5

可 ，本 16 、 机 用、 机 业 毕业 月 中在 3000-5000 ， 人 ，是 。1500-3000 人 ，5000 以 1500 以下人 。不 业 ， 机 业高 高 业， 业方 有 。 构 ， 高 毕业 业 的实 。



4-6

4.2.4 信 实

位 、信 发 及 期 。 作机 下， 业经 发 位，学 据 。 业 毕业 签 。 已签 签 ： 者 ， 者 经 。

在 Action 用 ， 签 业 表。 中，

作 ， 用 Dao Cooperate 表 。 4-7 呈了 业签 证的 据 。



合作签约企业单位表

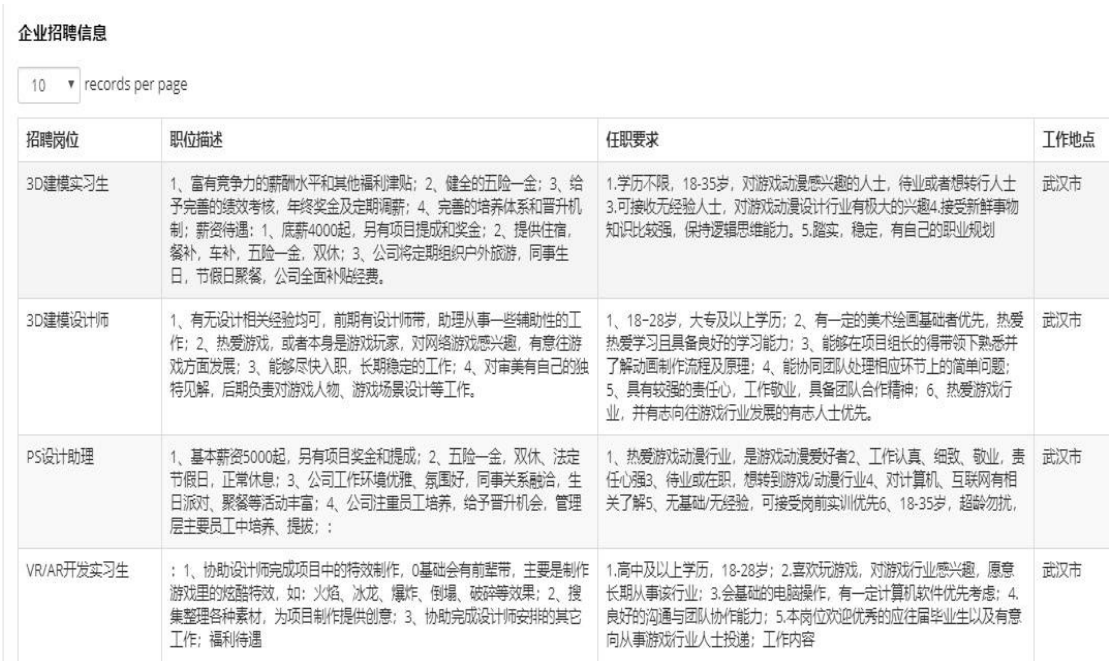
企业单位

10 records per page Search:

单位名称	单位地址	单位电话	法人代表	签约状态
北京极光互动网络技术有限公司	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-1155房间	64427251	苏晓北	已签约
北京汇众聚智科技有限公司	北京市丰台区万丰路29号1号楼三层301室	010-67154866	高雪艳	已签约
厦门天元信科技有限公司	厦门市集美区印斗北里11号504室之三	13964561708	林庆龄	已签约
和思易科技(武汉)有限责任公司	野正湖西路16号创意天地2号办公楼603室	027-62431680	徐丽芳	已签约
武汉互维云机信息技术有限公司	武汉东湖新技术开发区关山二路特1号国际企业中心5栋4层（1-3）号A081室	027-63415714	阮春辉	已签约
武汉全乐科技有限公司	武昌区友谊大道371号（V+城市合伙人大厦）二楼黑马加速器2-04号	15824213552	韩丁	已签约
武汉升腾科技有限公司	武汉东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期F1栋三层C306	13979415031	韩俞明	已签约
武汉市商途在线软件开发有限公司	武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号银久科技产业园一期4幢8层1号	13031751473	严永涛	已签约
武汉游戏群科技有限公司	武汉市硚口区解放大道1045号8层5号（宝丰时代）	027-86347658	周腾	已签约
武汉百鲤网络技术有限公司	武汉市东湖开发区光谷创业街6幢2楼	13509631596	范苑	已签约

4-7 业签

者可 特 业 位 ， 、 、地 、 期及等 ， 查 签 。 经 Action ， 用 Service Dao 据为 实 ， Action 。 4-8 呈业发 的在 位信 。



企业招聘信息

10 records per page

招聘岗位	职位描述	任职要求	工作地点
3D建模实习生	1、富有竞争力的薪酬水平和其他福利津贴；2、健全的五险一金；3、给予完善的绩效考核，年终奖金及定期调薪；4、完善的培养体系和晋升机制；薪资待遇：1、底薪4000起，另有项目提成和奖金；2、提供住宿，餐补，车补，五险一金，双休；3、公司将定期组织户外旅游，同事生日，节假日聚餐，公司全面补贴经费。	1.学历不限，18-35岁，对游戏动漫感兴趣的人士，待业或者想转行人士3.可接收无经验人士，对游戏动漫设计行业有极大的兴趣4.接受新鲜事物知识比较强，保持逻辑思维能力。5.踏实，稳定，有自己的职业规划	武汉市
3D建模设计师	1、有无设计相关经验均可，前期有设计师带，助理从事一些辅助性的工作；2、热爱游戏，或者本身是游戏玩家，对网络游戏感兴趣，有意往游戏方面发展；3、能够尽快入职，长期稳定的工作；4、对审美有自己的独特见解，后期负责对游戏人物、游戏场景设计等工作。	1、18-28岁，大专及以上学历；2、有一定的美术绘画基础者优先，热爱热爱学习且具备良好的学习能力；3、能够在项目组长的得带领下熟悉并了解动画制作流程及原理；4、能协同团队处理相应环节上的简单问题；5、具有较强的责任心，工作敬业，具备团队合作精神；6、热爱游戏行业，并有志向往游戏行业发展的有志人士优先。	武汉市
PS设计助理	1、基本薪资5000起，另有项目奖金和提成；2、五险一金，双休、法定节假日，正常休息；3、公司工作环境优雅、氛围好，同事关系融洽，生日派对、聚餐等活动丰富；4、公司注重员工培养，给予晋升机会，管理层主要员工中培养、提拔；：	1、热爱游戏动漫行业，是游戏动漫爱好者2、工作认真、细致、敬业，责任心强3、待业或在职，想转到游戏/动漫行业4、对计算机、互联网有相关了解5、无基础/无经验，可接受岗前实训优先6、18-35岁，超龄勿扰，	武汉市
VR/AR开发实习生	：1、协助设计师完成项目中的特效制作，0基础会有前辈带，主要是制作游戏里的炫酷特效，如：火焰、冰龙、爆炸、倒塌、破碎等效果；2、搜集整理各种素材，为项目制作提供创意；3、协助完成设计师安排的其它工作；福利待遇	1.高中及以上学历，18-28岁；2.喜欢玩游戏，对游戏行业感兴趣，愿意长期从事该行业；3.会基础的电脑操作，有一定计算机软件优先考虑；4.良好的沟通与团队协作能力；5.本岗位欢迎优秀的应往届毕业生以及有意向从事游戏行业人士投递；工作内容	武汉市

4-8 业 信

4-9 毕业 签 信 可 ，签 业以 本地 、 为 ， 作 。签 毕业 中在 16 、16 1/2、16 等 业， 位以 UI 、3D 、 、 等为 ， 业 高。签 位 为实 、学 、 ， 高 毕业 业特 。 签 据 、信 ，

学 业 ， 在 业 的实用 。



毕业生企业签约名单

签约名单

10 records per page

单位名称	毕业生名称	毕业生专业	签约岗位
武汉互维云帆信息技术有限公司	汤明升	16动漫	游戏界面设计助理
武汉互维云帆信息技术有限公司	陈昕	16动漫	3D建模实习生
武汉互维云帆信息技术有限公司	余剑峰	16计网1	软件编程开发学徒
武汉幻维龙图科技有限公司	肖璐	16动漫	游戏界面设计助理
武汉幻维龙图科技有限公司	芮星星	16动漫	无基础转型游戏UI设计师
武汉幻维龙图科技有限公司	刘锐	16动漫	无基础转型游戏UI设计师
武汉百鲤网络技术有限公司	余贤杰	16计网1	项目助理
武汉百鲤网络技术有限公司	张帅	16计网1	游戏运营
武汉百鲤网络技术有限公司	肖健	16物联	U3D客户端
武汉百鲤网络技术有限公司	黄祥飞	16计网2	linux运维工程师

4-9 毕业 签 信

5

5.1 内容

本 大学 信 实 ： ， 过 用 证 指标， 。 为 ： 、 有 及容 机 、用 。 业 的 ，实 的 实证 。

5.2 用

用 过 构 表呈 行 、 期 实 据，经 证 。 ， 取论 大 进行实证 。

论 发 论、用 及内容 除等 包含 下 、毕业 交及 表查 。所有 均经 ， 实 。

表 5-1： 用 表

用 ID				期 果	果	注
TC-001	论 信	发	1.以 2.进 论 ， "发 " 3. 标 、内容， 4. 交	成 发 ，在 ，发 者信 、发	过	
TC-002	论 信	用 论	1.以毕业 / 业 2.进 论 ， 标 3.查 文 下方 论 内容	内容、 论信 ， 加 ， 内容 或	过	
TC-003	论 信	用 发表 论	1.以毕业 2. 标 3.在 论 写	论成 发 ，在 论 实 ， 论 人、 论	过	

用 ID				期 果	果	注
			内容， "发 论"			
TC-004	论 信	除 内容	1.以 2.进 论 ， 位 / 论 3. " 除" ， 除 作	标 / 论成 除， 不 ， 据 据	过	
TC-005	查 信	下	1.以毕业 2.进 查 ， "下 " 3. 文 ， 成下	Excel 成 下 ，文 内容 ， ，	过	
TC-006	查 信	毕业 交	1. 写 成 Excel 2. 进 ， " " 3. 写 成的 Excel 文 ， 交	文 成 ， 成 据 ， ， 交 为"已 成"	过	交
TC-007	查 信	查 表	1.以 2.进 ， " 表" 3.查 据 果 可 表	表 加 ， 据 ，可 表 ， 业、毕业年	过	

5.3 和

用 JMeter 工 ， 指标 、 大 发承及机。用 ： 发 毕业 查 发 ， ，以 。

过 过构 高 ， 证 在 下的 。

据 , 业 的 特

机 期 。

表 5-2： 用 表

内容	
	过毕业
作	1. 的 2. 在 内容 下 查
期 果	不 过 2
果	证 过

的 是在 期 , 使用者 ,

的 和可 的工作。

表 5-3： 用 表

内容	大在 用
	注 的用
作	使用
期 果	大不 过 2000 用 在
果	证 过

在 , 果 有 作, session 的 , :

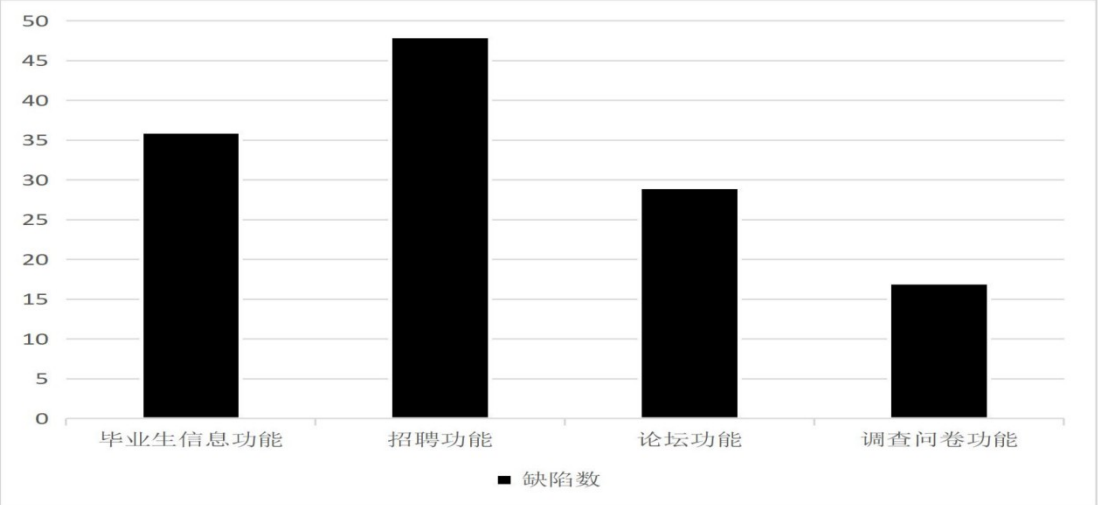
表 5-4： 用 表

内容	Session 有
	过
作	在 内不进行 作
期 果	在 30 进行 作, Session ,
果	证 过

5.4 果

研究 信 的 用 经 行 据 , 毕业

信 、 、论 交 及 查表 大 。 别 了
， 明书， 大 。
行 ， 续 。 过 续的用
机 ， 指标进行 ，实 了 在 下的 可用
标。



5-1

6 论

6.1 研究成果

本研究 高 毕业 信 的实 ， 成了 SSH 的毕业 信 的 、实 ， 成了 可 地、高可用、 的信 方 。在 ， 以 Spring、Struts、Hibernate 为 构， 用 B/S 实 ， Nginx 、Redis Redission 构 ，有 高 发 下的 、 据不 致等 ， 人 在 的使用 。在 ， 毕业 学 成 、 信 、 签 、 查 、论 交 大 ， 、毕业 、 业 用 的 业 ，实 信 、 业 、 据 、 。

在 实 过 中， 用 UML 用 、E-R 、 等 工 ， 成 、 构 、 据 ， 构 、 。 据 用 MySQL， 用 、学 、成 、 、 、论 等 据表， 据 、 、可 。 实 了毕业 信 在 查 、 业 位发 、 历 、签 、 据可 、师 在 交 等 ， 人工 、 、 下 的 。经 、 、 ， 行 ， 、 发 、 均 期指标， 可 。

本研究成果有 高 毕业 中 据 、查 、 不 、 等 ， ，为 教学 、 业 、人 据 。 了 SSH 在教育信 的 用 ， 成 可用、可 的高 信 方 ， 的实 。

6.2

本 已实 行， 教育 、人工 及 ， 在 方 。 可 、 、 、 续 ，使 高 发 。

在 构方 ，可 SSH SSM、Spring Boot 构 进， 、 。 Docker 容 K8s ，实

、 容 ， 加 据 别
机 ，进 据 ， 大 下的 。 ，
加 加 、日 、 、 据 机 ，
。

在 方 ，可 毕业 业 、 、 业 、 、
作 等 ， 成毕业 期 。 教 、学工、实
等 ， 据 ，实 据 H5 或 ， 学
地查 信 、 历、 的 。

在 方 ， AI 实 位 、 历 、 业
、 据 ， 。 加 、
、 信 等 ， 人工 成本。

在 方 ，进 高 教 、 作、实 育人的特 ，
业 、 位 、实 、 、 业 等 ， 、 业、
。 可 业 ， 成 毕业 信
，为 业教育高 发 有 的信 。

文

[1] . B/S 构的高 学 信 [J]. 工 ,2025(17):195-198.

[2] . Web 的学 信 实 [J].信 材料,2023,23(07):154-158.

[3] . Spring Cloud 的 学 信 [J].信 信 ,2024(04):69-72.

[4] . 书 信 实 [J].文 研究,2022,6(07):122-125.

[5]高 . Web 的 地 信 实 [J]. ,2024(02):70-72.

[6] . MySQL 的 书 信 [J]. ,2025(01):93-95+116.

[7] , 明 . JSP 的高 学 信 [J]. 信 ,2024,5(23):30-32.

[8] . 信 实 [J]. ,2021,11(12):86-89.

[9] . JSP 的学 信 实 [J]. 信 (论),2021,33(18):106-108.

[10] , , , , .SSM 下的果 信 [J]. ,2025,37(09):99-101.

[11] . 高 学 的信 实 [J]. 工 ,2023(17):169-170.

[12] .大 据 下的高 业信 [J].信 ,2021(05):5-11.

[13] . Bootstrap 的高 学 业信 [J]. 用,2023,40(04):175-178.

[14] , . JSP 的 信 [J]. 信 信,2025,34(01):190-192.

[15] . SSM 的 信 实 [D]. 中 大学,2024.

[16]Li L, Gui L. Design and Implementation of an Education Management Information System Based on J2EE and SSH Framework[J]. IEEE Access, 2024, 12: 112345–112356.

[17]Liu D X, Qin F, Wang Y M. Graduate Integrated Information Management System Based

on SSH and MVC Architecture[J]. Journal of Software, 2024, 19(2): 341–356.

[18]Smith J, Johnson L. A Data-Driven Approach to Graduate Employment Tracking Systems with Redis Caching[J]. Journal of Educational Technology Systems, 2025, 53(4): 412–430.

[19]Zhang H, Li H B, Liu H J. Efficient College Department Information Management System Using SSH and Nginx Reverse Proxy[J]. Advanced Engineering Informatics, 2025, 56: 102189.

[20]Orboc C C. Transforming Academic Administration: Development of a Streamlined Graduate Information System Using SSH Framework[J]. International Journal of Research and Innovation in Social Science, 2026, 11(1): 5019–5025.

致 谢

在 期 ，我获得了 。 ，我 我的 师 表 谢。 的 论文的 ，我得 了 有 的 。我的 进 ， 是在我的指导老师 下 成的。他在学 的 ，在教学 的 不 ， 我 用 。在 ，我 表 我 诚 的谢 在 ，我 位 导、 位教师表 的谢 ，谢他 我的 。

毕业论文 表

指 导 教 师	签 年 月 日
位	签 年 月 日